

JMChC 2회

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

~

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(256)	(259)	(262)

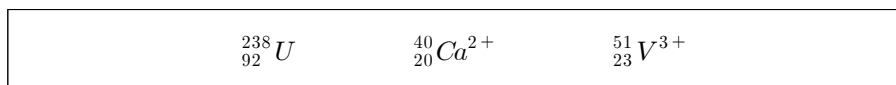
문제 1

납(Pb, 원자번호: 82, 질량수: 207) 원자 속의 중성자의 수는?

- ① 82 ② 125 ③ 207 ④ 289

문제 2

다음에 있는 원소들의 중성자수를 모두 합하면?



- ① 135 ② 194 ③ 324 ④ 329

문제 3

H 원자의 지름은 약 10^{-8} cm이다. 다음 중 H^+ 의 반지름에 가장 가까운 것은?

- ① 10^{-13} cm ② 10^{-11} cm ③ 10^{-9} cm ④ 10^{-8} cm

문제 4

수소 원자의 크기를 나타내는 보어 반지름은 몇 나노미터인가?

- ① 0.05 ② 0.1 ③ 0.5 ④ 1

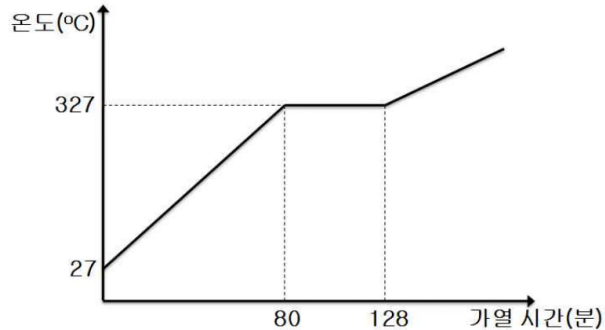
문제 5

수소의 원자핵을 수소 원자 크기로 확대하면 수소 원자는 대략 다음 어느 것의 크기가 될까?

- ① 우라늄원자 ② 박테리아 ③ 사과 ④ 지구

문제 6

다음은 분당 100J의 가열 속도로 207 g의 납(Pb)을 가열할 때 가열 곡선이다. 이에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① Pb의 융융열은 4.8 kJ/mol이다.
- ② 고체 Pb의 비열은 $0.13 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 이다.
- ③ 고체 Pb의 비열은 $27 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 이다.
- ④ 27°C의 1 몰 Pb를 모두 녹이는데 필요한 최소 에너지는 8 kJ/mol이다.

문제 7

원자가 화학결합을 이루는 것과 관계없는 것은?

- ① 숨을 쉬어야 살 수 있다.
- ② 음식을 소화시켜 에너지를 얻는다.
- ③ 햇빛을 받아 벼가 자란다.
- ④ 태양이 빛과 열을 낸다.

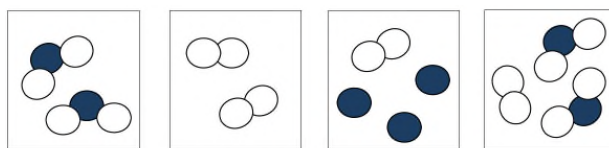
문제 8

섭씨온도와 선형관계인 새로운 온도 단위(°Z)에서, 물은 120.0 °Z에서 끓고 40.0 °Z에서 언다. 40°C는 몇 °Z인가?

- ① 68 ② 72 ③ 76 ④ 80

문제 9

다음 중 순물질을 모두 고른 것은? (단, ●와 ○은 주기율표상 임의의 서로 다른 두 원소를 나타낸 것이다.)



I II III IV

- ① II ② I, II ③ III, IV ④ I, III, IV

문제 10

아래 <보기>에 주어진 쌍들 중 동위원소 쌍들은?

<보기>			
a. ^1_1H 와 ^2_1H	b. ^3_2He 와 ^4_2He	c. ^3_1H 와 ^3_2He	d. ^2_1H 와 ^4_2He

- ① a ② a, b ③ c ④ c, d

문제 11

탄소의 3가지 동위원소 ^{12}C , ^{13}C , ^{14}C 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 양성자 수는 같고 전자 수는 다르다.
 ② 중성자 수는 같고 전자 수는 다르다.
 ③ 양성자 수는 같고 중성자 수는 다르다.
 ④ 양성자, 중성자, 전자 수는 같고, 원자량이 다르다.

문제 12

어떤 물질 A_2B 는 60% A, 40% B의 질량비로 구성되어 있다. AB_2 의 질량비는 얼마인가?

- ① 45% A, 55% B ② 40% A, 60% B
 ③ 33% A, 67% B ④ 27% A, 73% B

문제 13

자연에는 구리의 동위원소 두 종이 존재하고, 구리의 평균 원자량은 63.5 amu이다. 첫 번째 동위원소는 구리 원자의 69%를 차지하고, 질량이 62.9 amu이다. 다른 동위원소의 질량은 얼마인가?

- ① 63.2 amu ② 63.9 amu ③ 64.1 amu ④ 64.8 amu

문제 14

자연에는 원자량이 각각 35와 37인 Cl 동위원소가 3:1 존재한다. 이염화탄소(CH_2Cl_2)의 질량 스펙트럼에서 분자 피크를 $[\text{M}]^+$ ($m/e=84$)라 할 때, $[\text{M}]^+ : [\text{M}+2]^+ : [\text{M}+4]^+$ 피크들의 상대적인 크기는?

- ① 6 : 3 : 1 ② 6 : 4 : 1
 ③ 9 : 3 : 1 ④ 9 : 6 : 1

문제 15

서로 다른 수소동위원소를 포함하는 물을 분별 증류를 통해 분리하기도 하고, 눈이 축적되어 만들어진 빙하에 포함된 수소의 동위원소들을 분석하여 지질학적 지구 환경 변화를 연구하기도 한다. 빙하 속 물 분자의 $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 눈이 만들어질 때 온도에 따라 달라지며, 빙하에 포함된 공기방울을 분석하면 당시 공기 중에 존재하였던 메테인, 이산화탄소 등 기체 성분에 관하여 알 수 있다. 이런 지질학적 분석 결과로부터 지구의 과거 온도 변화를 알 수 있다. 이와 관련된 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 바닷물보다 빙하에서 더 작다.
- ② $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 대기 중 수증기보다 바닷물에서 더 크다.
- ③ 온도가 높을수록 대기 중 수증기의 $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비가 작아진다.
- ④ 대기 중 이산화탄소의 농도가 높아지면 대기 온도가 높아진다.

문제 16

500 mL 생수가 포함하는 원자의 총 개수는?

- ① 1.3×10^{22}
- ② 4.0×10^{22}
- ③ 1.7×10^{25}
- ④ 5.0×10^{25}

문제 17

인체의 70%는 물로 이루어져 있다. 체중 50kg인 사람 몸속에 있는 물 분자의 수와 가장 가까운 값은?

- ① 10^{25}
- ② 10^{26}
- ③ 10^{27}
- ④ 10^{28}

문제 18

물 18 그램에 들어 있는 최외각전자의 몰수는?

- ① 3
- ② 8
- ③ 10
- ④ 18

문제 19

시속 60 km로 달리는 자동차는 1 km당 0.350 kg의 CO 기체를 발생한다. 이 운행조건에서 매분 발생하는 CO 기체의 몰수는?

- ① 12.5
- ② 0.125
- ③ 1.25×10^{-2}
- ④ 29.1

문제 20

액체 수소의 밀도는 0.069 g/cm^3 이다. 액체 수소에서 분자들이 고르게 분포되어 있다고 가정할 때 가장 가까운 수소 분자 중심 사이의 거리와 가장 가까운 값은?

- ① 0.05 nm
- ② 0.1 nm
- ③ 0.5 nm
- ④ 1 nm

문제 21

정상인의 공복 시 혈중 포도당 (분자량 180) 농도는 100 mg/100mL 이하이다. 혈중 포도당 농도가 100 mg/100mL인 사람의 피에서는 한 방향으로 볼 때 물분자 몇 개마다 포도당 분자가 한 개씩 있는 셈인가?

- ① 20 ② 200 ③ 2000 ④ 20000

문제 22

아드레날(adrenal) 세포(cell)는 에피네프린(epinephrine)이라는 호르몬을 포함하는 3.0×10^4 개의 작은 주머니(vesicle)로 이루어져 있다. 만일 하나의 주머니에 3.8×10^6 개의 에피네프린을 포함하고 있다면 주머니와 세포 전체에서의 에피네프린의 몰수로 각각 맞는 것은? (1 amol= 1×10^{-18} mol, 1 fmol= 1×10^{-15} mol)

- ① 6.3 fmol/vesicle과 190 amol/cell ② 6.3 fmol/vesicle과 190 fmol/cell
③ 6.3 amol/vesicle과 190 fmol/cell ④ 6.3 amol/vesicle과 190 amol/cell

문제 23

이상 기체 방정식 $PV = nRT$ 에서 기체 상수 R 의 물리적 의미는?

- ① 이상 기체 1몰을 1℃ 올리는 데 필요한 힘
② 이상 기체 1몰을 1℃ 올리는 데 필요한 압력
③ 이상 기체 1몰을 1℃ 올리는 데 필요한 에너지
④ 이상 기체 1몰을 1℃ 올리는 데 필요한 엔트로피

문제 24

소양강호의 바닥 온도가 8 ℃, 압력은 6.4 atm에서 공기방울의 부피가 2.1mL 일 때, 소양강호 표면의 온도가 25℃, 압력이 1.0 atm이라면 표면에서의 공기방울의 부피는 대략 얼마인가?

- ① 0.7 mL ② 6 mL ③ 21 mL ④ 14 mL

문제 25

현재 인간이 얻을 수 있는 초고진공 상태는 대략 1×10^{-10} Pa이라고 한다. 이러한 상태에 있는 27℃의 공기 1 mL에 포함된 공기 분자 수와 가장 가까운 값은? (단, 1기압 = 약 100,000 Pa)

- ① 3×10^1 ② 3×10^2 ③ 3×10^3 ④ 3×10^4

문제 26

에틸렌(C_2H_4)은 플라스틱 우유통을 만드는 데 사용되는 폴리에틸렌의 원료이다.

25℃에서 부피가 40L인 피스톤 용기에 에틸렌 1kg을 채운 후, 내부 압력을 일정하게 유지하면서 피스톤 용기의 부피를 30L로 줄였다. 피스톤 용기의 최종 온도는?

- ① -50℃ ② -23℃ ③ 19℃ ④ 67℃

문제 27

2500℃에서 텅스텐의 증기압은 7.0×10^{-9} 기압이다. 2500℃의 온도에서 작동하는 0.20 L 부피의 전구 안에 들어있는 기체 텅스텐 원자의 수는?

- ① 5.4×10^{21} ② 4.1×10^{12} ③ 3.7×10^{12} ④ 1.9×10^{10}

문제 28

이산화탄소는 온실효과 기체의 하나로 지목되어 국제적으로 그 배출을 제한하려는 움직임이 있다. 이산화탄소는 화산 호수에서 자연적으로 발생하여 동물들을 질식사시키기도 하는데, 이 때문에 공룡이 멸종되었다고 주장하는 고생물학자들도 있다. 생활에서는 아이스크림이 녹지 않도록 하거나, 커피에서 카페인을 제거하거나, 단열재로 쓰이는 스티로폼을 부풀리는 데 이산화탄소를 사용한다. 표준 상태(1 기압, 25℃) 이산화탄소 기체의 밀도와 가장 가까운 값은?

- ① 0.1 g/L ② 0.5 g/L ③ 1 g/L ④ 2 g/L

문제 29

다음 중 ‘용기벽 단위 면적에, 단위 시간 당 충돌하는 기체의 수’를 증가시키는 경우가 아닌 것은?

- ① 용기의 온도를 일정하게 유지하면서 기체 압력을 증가시킨다.
 ② 용기의 온도를 일정하게 유지하면서 기체가 담긴 용기의 부피를 줄인다.
 ③ 용기의 압력을 일정하게 유지하면서 온도를 높인다.
 ④ 용기의 온도와 부피를 일정하게 유지하면서 추가로 기체를 주입한다.

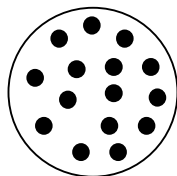
문제 30

어떤 촉매의 표면적을 측정하기 위해 촉매 표면에 질소 기체의 흡·탈착 실험을 수행하였다. 우선 액체 질소의 끓는점인 77K에서 8g의 촉매 표면이 모두 덮이도록 질소 분자를 흡착시켰다. 이 때 질소 분자들은 촉매 표면에 한 층으로만 흡착되며 질소 분자 한 개가 차지하는 면적은 $2 \times 10^{-19} \text{ m}^2$ 이다. 온도를 올려 모든 질소 분자를 탈착시킨 후 273K, 1 기압에서 그 부피를 측정해 보니 22.4 cm^3 이었다. 이 촉매의 표면적은 대략 몇 $\text{m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$ 인가?

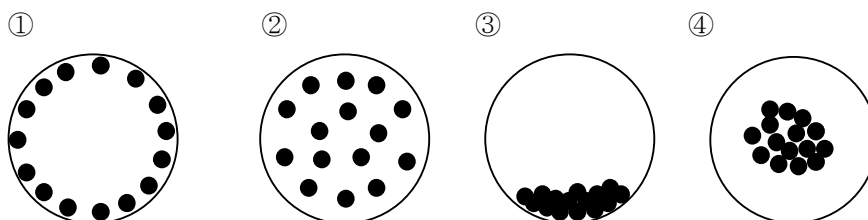
- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20

문제 31

다음 그림은 20℃ 3기압의 수소를 포함하고 있는 금속 통의 단면 그림이다. 검은 점들은 수소기체 분자를 나타낸다.



다음 중 어떤 그림이 이 금속 통을 -5℃로 냉각시켰을 때의 상황을 가장 잘 나타내고 있는가? (수소의 끓는점은 -242.8℃이다.)



문제 32

반 고흐의 그림에 쓰인 노란색 안료의 주성분은 PbCr_2O_7 이었는데, 이 화합물은 $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 수용액과 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 수용액을 섞었을 때 양금으로써 얻을 수 있다. 이 반응과 가장 유사하게 분류될 수 있는 반응을 다음 중에서 고르면?

- ① $\text{Zn(s)} + 2\text{HCl(aq)} \rightarrow \text{ZnCl}_2\text{(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$
- ② $\text{HI(aq)} + \text{KOH(aq)} \rightarrow \text{KI(aq)} + \text{H}_2\text{O(l)}$
- ③ $\text{BaCl}_2\text{(aq)} + \text{Na}_2\text{SO}_4\text{(aq)} \rightarrow \text{BaSO}_4\text{(s)} + 2\text{NaCl(aq)}$
- ④ $2\text{MnO}_4^-\text{(aq)} + \text{Br}^-\text{(aq)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{MnO}_2\text{(s)} + \text{BrO}_3^-\text{(aq)} + 2\text{OH}^-\text{(aq)}$

문제 33

담배 잎 속에는 몸에 해로운 니코틴(nicotine)이 들어 있다. 이 니코틴을 분석하여 보면, 74.0%의 탄소, 17.3%의 질소, 8.65%의 H로 구성되어 있음을 알 수 있다. 니코틴의 실험식(empirical formula)은?

- ① $\text{C}_5\text{H}_7\text{N}$ ② $\text{C}_5\text{H}_8\text{N}$ ③ $\text{C}_6\text{H}_7\text{N}$ ④ $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{N}$

문제 34

글루코스와 아세트산은 모두 40.0%의 탄소, 6.67%의 수소, 53.3%의 산소를 포함한다. 이 화합물들의 실험식에 포함된 원자들의 총 수는?

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7

문제 35

어떤 알코올 화합물은 탄소, 수소, 그리고 산소로 구성되어 있다. 이 화합물 92g을 완전 연소하였을 때 이산화탄소 176g와 물 108g이 생성되었다. 이 알코올 화합물의 실험식은 무엇인가?

- ① C_2H_5O ② CH_3O ③ C_2H_6O ④ C_3H_8O

문제 36-37

0℃, 1기압에서 탄소(C), 수소(H), 미지의 원소(X)로 이루어진 서로 다른 기체 화합물 A, B, C, D의 밀도와 질량퍼센트 조성이 다음과 같다. 아래 물음에 답하라. (단, 위의 모든 기체는 이상기체이다)

화합물	기체 밀도(g/L)	질량퍼센트 조성		
		C	H	X
A	4.30	12.7	3.20	84.1
B	7.80	6.90	1.20	91.9
C	11.3	4.80	0.40	95.8
D	14.8	3.60	-	96.4

문제 36

화합물 C의 분자식으로 가능한 것은?

- ① CH_2X_2 ② $C_2H_3X_3$ ③ $C_2H_4X_2$ ④ CHX_3

문제 37

원소 X의 상대원자량과 가장 가까운 것은?

- ① 60 ② 70 ③ 80 ④ 90

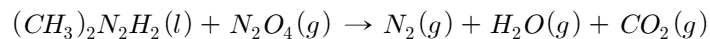
문제 38

31 g의 인이 산소 기체와 결합하여 71 g의 인산화물을 만들었다. 이 산화물의 실험식은 다음 중 어느 것인가?

- ① PO_3 ② PO_2 ③ P_2O_5 ④ P_3O_4

문제 39

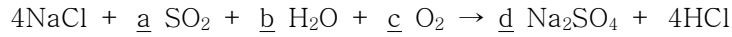
다음은 우주왕복선에 쓰이는 연료의 연소 반응에 대한 불균형 반응식이다. N_2O_4 의 계수를 2로 맞추었을 때 $(CH_3)_2N_2H_2$ 와 N_2 계수의 합은?



- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 6

문제 40

화학반응은 원소를 결합하여 화합물을 생성하거나, 화합물을 원소로 분해하거나 기존의 화합물을 다른 화합물로 변형하는 과정이며 질량보존의 법칙을 따른다. 다음 화학반응의 계수 $a+b+c+d$ 의 값은?



- ① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11

문제 41

다음은 화학반응식의 균형을 맞추어야 하는 이유에 대한 학생들의 생각이다. <보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은?

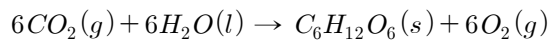
<보 기>

- ㄱ. 정확한 몰비만큼 시약을 넣지 않으면 화학 반응이 일어나지 않기 때문
 ㄴ. 한계 시약을 찾기 위해서
 ㄷ. 여러 생성물이 생길 때 생성물 사이의 비를 정확히 알 수 있기 때문
 ㄹ. 이론적 수율을 구하기 위해서

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

문제 42

한 화력 발전소에서 하루 10,000 톤의 석탄을 태우고, 이 때 만들어지는 이산화탄소를 다음 반응을 통해 제거한다고 가정할 때 하루 동안 이 반응에 필요한 물의 양은? 단, 석탄은 100% 탄소로 이루어져 있다고 가정한다.



- ① 6,000 톤 ② 9,000 톤 ③ 12,000 톤 ④ 15,000 톤

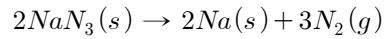
문제 43

뷰테인(C_4H_{10}) 0.1몰을 완전히 연소시키기 위해서 최소로 필요한 산소는 몇 몰인가?

- ① 0.10 몰 ② 0.40 몰 ③ 0.65 몰 ④ 1.3 몰

문제 44

자동차 에어백에 쓰이는 아지드화나트륨(NaN_3)은 충격에 의한 전기 점화에 의해 폭발적으로 분해하여 고체 나트륨과 질소 기체를 발생시키고 그 반응식은 다음과 같다.

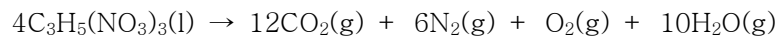


질소기체가 이상기체 상태식을 따른다면, 25°C , 1기압에서 50.0g의 아지드화나트륨이 완전 분해할 때 발생하는 질소기체의 부피는?

- ① 10.3 L ② 22.4 L ③ 28.1 L ④ 30.5 L

문제 45

폭발물은 급격한 반응을 통하여 많은 열과 고압의 기체를 발생한다. 액체의 니트로글리세린 [$\text{C}_3\text{H}_5(\text{NO}_3)_3$]이 폭발할 때, 다음의 반응을 통하여 기체들이 발생한다.

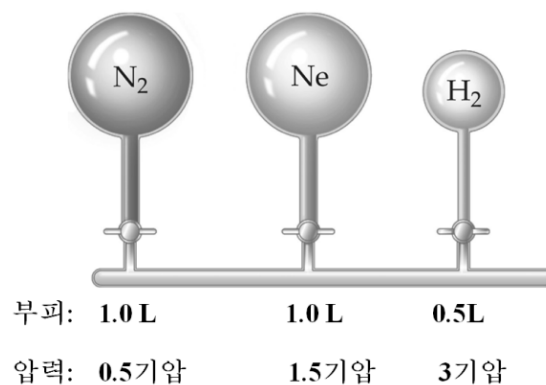


227 g의 니트로글리세린 폭발 시 발생하는 기체가 600°C , 1기압으로 바뀐다면 부피는?
(니트로글리세린 [$\text{C}_3\text{H}_5(\text{NO}_3)_3$]의 분자량은 227이다)

- ① 22리터 ② 160리터 ③ 320리터 ④ 480리터

문제 46

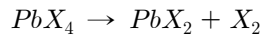
아래 그림과 같이 세 개 플라스크에 기체를 담아 두었다가 일정한 온도에서 밸브를 모두 열어 평형에 도달했을 때 압력은 얼마인가? (단, 연결된 관의 부피는 무시하고 화학반응은 일어나지 않는다고 가정한다.)



- ① 0.8 기압 ② 1.0 기압 ③ 1.2 기압 ④ 1.4 기압

문제 47

다음 반응에서 PbX_4 25.00g이 반응하여 PbX_2 16.12 g이 생성되었다면 X는 무엇인가?



- ① F ② Cl ③ Br ④ I

문제 48

여러 가지 염의 결정에는 결정수라고 부르는 물 분자들이 포함되어 있다. 예컨대 황산구리 1몰에는 물 5몰이 결정수로 포함되어 있다. 황산구리($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) 5 g을 가열하여 결정수가 모두 수증기로 바뀌었을 때 수증기의 부피와 가장 가까운 값은? 단, 수증기의 온도는 $300^\circ C$, 압력은 1기압이다.

- ① 1L ② 3L ③ 5L ④ 7L

문제 49~50

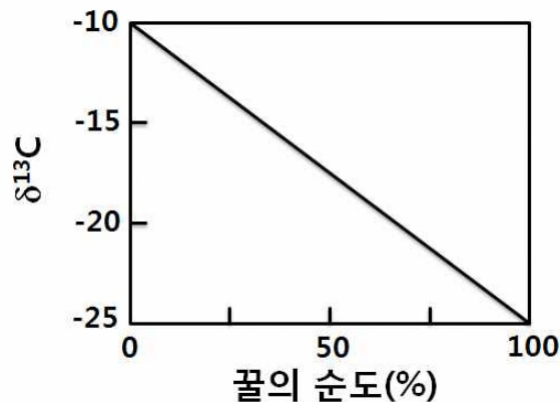
자연에는 두 개 이상의 안정한 동위원소를 가진 원소들이 있다. 동위원소들의 화학적 특성은 같지만 질량 차이로 인해 반응속도에는 차이가 있다. 특정한 화학 반응의 생성물에서 동위원소의 비는 고유한 값을 보여주며, 이 동위원소의 고유한 값을 동위원소 표지(δ)라고 하며, 탄소의 경우 아래와 같이 정의한다.

$$\delta^{13}C = \left[\frac{(^{13}C/^{12}C)_{\text{시료}}}{(^{13}C/^{12}C)_{\text{기준}}} - 1 \right] \times 100$$

자연에는 98.9%의 ^{12}C 와 1.1%의 ^{13}C 가 존재하며, 이 값을 기준 값으로 사용한다.

문제 49

어떤 꿀의 탄소 동위원소 표지를 질량분석기로 측정하였더니 -14.3 이었다. 이 꿀의 순도는 대략 얼마인가? 아래 꿀 순도와 탄소 동위원소 표지 관계 그림을 참조하라.



- ① 20 % ② 30 % ③ 40 % ④ 50 %

문제 50

꿀의 순도와 탄소 동위원소 표지 관계는 꿀 제조업자들이 꿀에 섞는 사탕수수 설탕을 참조로 한 것이다.

즉, $\delta^{13}\text{C} = -10$ 은 사탕수수 설탕, $\delta^{13}\text{C} = -25$ 는 벌이 식물에서 모은 꽃꿀의 값이다. 이를 참조로 꿀의 순도는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\text{꿀의 순도 (\%)} = \left[\frac{(\delta^{13}\text{C}_{\text{시료}} - \delta^{13}\text{C}_{\text{설탕}})}{(\delta^{13}\text{C}_{\text{꽃꿀}} - \delta^{13}\text{C}_{\text{설탕}})} \right] \times 100$$

꽃꿀로 인정받기 위해서는 100% 꽃꿀의 동위원소 표지 값에서 1 이상 벗어나지 않아야 한다. 꽃꿀로 인정받는 꿀의 최소 순도는?

- ① 99 % ② 96 % ③ 93 % ④ 90 %

문제 51

우주의 나이가 약 150억년이라는 사실은 잘 알려졌다. 150억 년 전 빅뱅 우주에서 만들어진 원소는?

- ① 수소 뿐 ② 수소, 헬륨
③ 수소, 헬륨, 산소 ④ 수소, 헬륨, 탄소, 산소, 질소, 인

문제 52

다음 중 별의 내부에서 만들어진 원소가 아닌 것은?

- ① 수소 ② 탄소 ③ 철 ④ 인

문제 53

지각과 인체를 구성하는 원소 중 무게 비율로 가장 많은 조성을 차지하는 원소는 동일하다. 두 번째로 많은 무게 비율을 차지하는 지각의 구성 원소와 인체의 구성원소를 순서대로 적은 것은?

- ① Si, H ② Al, H ③ Fe, C ④ Si, C

문제 54

다음 중 옳은 설명을 모두 고르면?

- a. 원자번호가 큰 원자는 원자번호가 작은 원자보다 항상 무겁다.
b. 거의 대부분의 원자들은 빅뱅 직후 만들어졌다.
c. 원자핵에 있는 중성자의 수가 양성자의 수보다 적은 원자도 있다.

- ① a ② c ③ b, c ④ a, c

문제 55

자연계에 한 종류의 동위원소만 존재하는 불소의 원자핵은 9 개의 양성자와 10 개의 중성자로 이루어져 있다. 불소의 원자량은 18.9984 amu 이며, 양성자와 중성자의 질량이 각각 1.0073 과 1.0087 amu 이다. 불소 원자핵의 핵결합 에너지와 가장 가까운 값은?

(1 amu = 1.6605×10^{-27} kg)

- ① 1×10^1 kJ/mol ② 1×10^3 kJ/mol
③ 1×10^6 kJ/mol ④ 1×10^{10} kJ/mol

문제 56

다음 원자핵 반응에 관한 내용들 중에서 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

가. $^{195}\text{Au} + e \rightarrow ^{195}\text{Pt}$

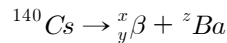
나. 핵분열 반응은 상온에서 일어나지만 핵융합반응은 상온에서 일어나지 않는다.

다. 방사능 붕괴과정에서 생성되는 α 입자, β 입자, γ -선 중에서 인체에 대한 투과력은 α 입자 > β 입자 > γ -선 순서이다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 57

^{140}Cs 동위원소는 중성자가 매우 많은 동위원소로, β 붕괴를 하는 경향이 있다. 아래의 핵반응식을 완성할 때, ($x + y + z$) 합은?



- ① 137 ② 138 ③ 139 ④ 140

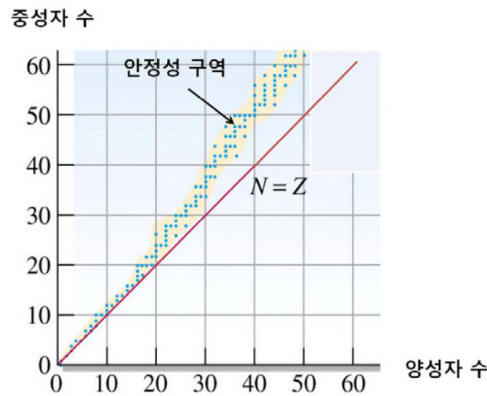
문제 58

원자력 개발 초창기에는 우라늄을 불소에 녹여 UF_6 로 만들어, 핵분열을 하는 동위원소인 ^{235}U 와 자체로 핵분열을 하지 않는 ^{238}U 를 분리하였다. 원자력 발전의 연료의 중요 성분인 ^{238}U 는 중성자 한 개를 흡수하면 방사성 동위원소인 ^{239}Pu 로 변환한다. ^{239}Pu 는 공기 중에서 쉽게 산소와 반응하여 산화물, PuO_2 로 변화하는데, 이 산화물은 가장 독성이 강한 물질 중 하나로 유명하여 Pu을 악마의 재라고 부른다. 원자력 발전소에서 사용한 핵연료를 재처리하여 얻은 ^{239}Pu 를 핵연료로 사용할 수도 있지만 큰 위험이 따르기 때문에 이에 반대하는 목소리도 높다. ^{238}U 이 중성자 한 개를 흡수하여 ^{239}Pu 로 변환할 때 생기는 부산물은 무엇인가?

- ① 중성자 ② 알파입자 ③ 전자 ④ 감마선

문제 59

안정한 원자핵을 대상으로 양성자(Z)와 중성자(N)를 x 및 y 축으로 하여 점을 찍으면 아래의 그림에서와 같이 일정한 구역에 밀집됨을 알 수 있는데, 이것을 안정성 구역(belt of stability)이라 한다. 그리고 안정성 구역 밖에 위치하는 모든 원자핵은 불안정하여 α -방출, β -방출, 양전자 방출, 전자포획 등 네 가지 방법으로 방사성 붕괴를 한다. 불안정한 ${}^{84}_{40}\text{Zr}$ 원자핵에서 가능하다고 판단되는 방사성 붕괴만을 모두 모은 것은? (양전자 방출은 핵 중의 양성자가 중성자로 변화되면서 +전하를 띤 입자를 방출하는 과정, 전자포획은 핵 중의 양성자가 중성자로 변화되면서 전자를 흡수하는 과정이다.)



- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ① α -방출, β -방출 | ② β -방출, 양전자 방출 |
| ③ 양전자 방출, 전자포획 | ④ β -방출, 전자포획 |

문제 60

퀴리부인의 업적을 기려 방사능 세기의 단위로 퀴리(Curie, Ci)를 사용한다. 1Ci는 ${}^{226}\text{Ra}$ 1g에 포함된 원자핵이 붕괴할 때 방출되는 방사능 세기로 정의되는데, 이는 SI 단위가 아니다. 방사능 세기에 대한 SI 단위로는, 1903년 퀴리 부부와 함께 방사능 발견에 관한 공로로 노벨물리학상을 수상하였으며, 퀴리부인의 지도교수였던 베크렐의 업적을 기려 베크렐(Bequerel, Bq)을 사용한다. 1 Bq은 초당 1개 원자핵이 붕괴할 때 방출되는 방사능 세기로 정의된다. ${}^{226}\text{Ra}$ 의 방사능 붕괴 속도는 그 반감기(1601년)로부터 $1.4 \times 10^{-11} \text{ sec}^{-1}$ 로 측정되었다. 1 Ci를 Bq 단위로 환산할 때 가장 가까운 값은?

- | | | | |
|------------------------|-------|---------------------|------------------------|
| ① 3.7×10^{-5} | ② 3.7 | ③ 3.7×10^5 | ④ 3.7×10^{10} |
|------------------------|-------|---------------------|------------------------|

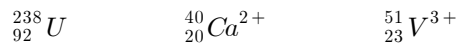
수고 많이 했습니다!!!

문항 번호	답	문항 번호	답
1	②	31	②
2	②	32	③
3	①	33	①
4	①	34	①
5	②	35	③
6	④	36	④
7	④	37	③
8	②	38	③
9	②	39	③
10	②	40	②
11	③	41	④
12	④	42	④
13	④	43	③
14	④	44	③
15	③	45	④
16	④	46	④
17	③	47	④
18	②	48	③
19	①	49	②
20	③	50	③
21	①	51	②
22	③	52	①
23	③	53	④
24	④	54	②
25	④	55	④
26	①	56	①
27	③	57	③
28	④	58	③
29	③	59	③
30	③	60	④

문제 1 ②

양성자수가 82, 질량수가 207이므로 중성자수는 125이다.

문제 2 ②



중성자수는 각각 $238-92=146$, $40-20=20$, $51-23=28$ 개이다.

전체 중성자수는 $146+20+28=194$ 이다.

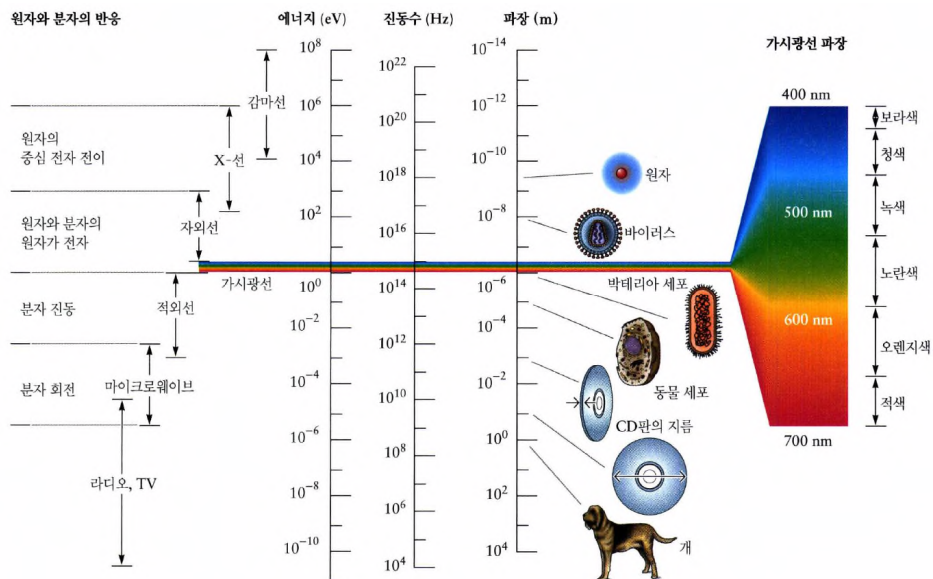
문제 3 ①

H^+ 는 원자핵이다. 원자의 지름은 10^{-10}m 이다. 원자핵의 지름은 10^{-15}m 이다. 원자핵의 반지름은 $5 \times 10^{-16}\text{m} = 5 \times 10^{-14}\text{cm}$ 이다. 가장 가까운 값은 ① 10^{-13}cm 이다.

문제 4 ①

보어 반지름은 $50\text{pm} = 5 \times 10^{-11}\text{m} = 0.05\text{nm}$ 이다.

문제 5 ②



수소의 원자핵을 수소 원자의 크기로 확대하면 10^5 배로 확대하는 것이다. 그렇다면 수소 원자의 지름은 10^{-5}m 이다. 따라서 이와 유사한 크기는 박테리아다.

문제 6 ④

- ① Pb의 용융열은 4.8 kJ/mol이다.
 ⇒ 옳은 설명, 납의 원자량이 207이므로 207g의 납을 가열한다는 것은 1mol의 납을 가열한다는 것이다. 분당 100J이고 용융은 80분부터 128분이다. $\Delta t=48$ 분이다. 따라서 용융열은 $0.1\text{kJ/분} \times 48\text{분} = 4.8\text{kJ/mol}$ 이다.
- ② 고체 Pb의 비열은 $0.13 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 이다.
 ⇒ 옳은 설명, 고체 Pb의 비열은 0분~80분까지의 기울기를 통해 알 수 있다. 80분동안 207g을 27도에서 327도까지 온도를 높였다. 이때 가해진 열은 총 8000J이다. 따라서 1g을 1도 높일 때 필요한 열량은, 비열 $= \frac{8000J}{207g \times 300K} = 0.13J/g \cdot K$ 이다.
- ③ 고체 Pb의 비열은 $27 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 이다.
 ⇒ 옳은 설명, 비열이 $0.13J/g \cdot K$ 이므로 1몰의 질량인 207g을 곱하면 몰비열을 알 수 있다. 몰비열은 $0.13J/g \cdot K \times 207g = 27J/mol \cdot K$
- ④ 27°C의 1 몰 Pb를 모두 녹이는데 필요한 최소 에너지는 8 kJ/mol이다.
 ⇒ 틀린 설명, 1몰의 Pb를 모두 녹이기 위해서는 128분간 가열해야한다. 128분동안 가열하는 열량은 $100J/분 \times 128분 = 12.8\text{kJ}$ 이다.

문제 7 ④

- ① 숨을 쉬어야 살 수 있다.
 ⇒ 연소 반응, $C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g) \rightarrow 6CO_2(g) + 6H_2O(g)$
- ② 음식을 소화시켜 에너지를 얻는다.
 ⇒ 연소 반응, $C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g) \rightarrow 6CO_2(g) + 6H_2O(g)$
- ③ 햇빛을 받아 벼가 자란다.
 ⇒ 광합성, $6CO_2(g) + 6H_2O(g) \xrightarrow{\text{빛에너지}} C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g)$
- ④ 태양이 빛과 열을 낸다.
 ⇒ 핵반응, $4_1^1H \rightarrow {}_2^4He^{2+} + 2e^+$

문제 8 ②

섭씨온도는 0°C에서 열고, 100°C에서 끓는다. 새로운 온도 단위는 40°Z에서 열고, 120°Z에서 끓는다. 섭씨온도 100칸은 새로운 온도단위에서 80칸에 해당한다. 즉, 섭씨온도 1°C = 새로운 온도 0.8°Z이다. 0°C = 40°Z이므로 $x^\circ\text{C} = (0.8 \times x + 40)^\circ\text{Z}$ 이다. 40°C = 72°Z이다.

문제 9 ②

I은 물과 같은 화합물이면서 순물질이다.

II는 수소와 같은 홑원소물질이면서 순물질이다.

III은 수소(2원자분자), 헬륨(1원자분자)과 같은 물질이 섞여있는 혼합물이다.

IV는 수소와 물과 같은 물질이 섞여있는 혼합물이다.

문제 10 ②

동위원소는 양성자수(원자번호)는 동일하지만 중성자수가 달라 질량수가 다른 원소이다. 따라서 a. ${}^1_1\text{H}$ 와 ${}^2_1\text{H}$ b. ${}^3_2\text{He}$ 와 ${}^4_2\text{He}$ 는 동위원소이다.

문제 11 ③

● 동위원소는 (주기율표에서) 동일한 위치에 있는 원소 이다.

동위원소는 (원자번호, 양성자수, 중성원자의 전자수, 화학적 성질)이 같고, (중성자수, 질량수, 원자량, 물리적 성질)이 다른 원소이다. 따라서 탄소의 3가지 동위원소에 대해 옳은 설명은 ③ 양성자 수는 같고 중성자 수는 다르다. 이다.

문제 12 ④

A₂B에서 전체 A:B의 질량비가 3:2이면 원자량비는 M_A:M_B=3:4이다. AB₂의 질량비는 A:B=3:8이므로 ④ 27% A, 73% B이다.

문제 13 ④

63.5 = 62.9×0.69+ Cu×0.31이다. 다른 동위원소의 질량은 64.8이다.

문제 14 ④

Cl₂의 자연계 존재비와 분자량은 다음과 같다.

분자 수 (상댓값) 분자량 L = ${}^{37}\text{Cl}$ S = ${}^{35}\text{Cl}$	1)분자량이 서로 다른 물질 3종류 ⇒ Cl의 동위원소 2종류 L + L ⇒ 분자량 크다 L + S ⇒ 분자량 中 S + L ⇒ 분자량 中 S + S ⇒ 분자량 작다	${}^{35}\text{Cl} - {}^{35}\text{Cl} : \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$ ${}^{35}\text{Cl} - {}^{37}\text{Cl} : \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$ ${}^{37}\text{Cl} - {}^{35}\text{Cl} : \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$ ${}^{37}\text{Cl} - {}^{37}\text{Cl} : \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$
--	--	---

이염화탄소(CH₂Cl₂)의 질량 스펙트럼에서 분자 피크를 [M]⁺(m/e=84)라 할 때 C와 H의 동위원소에 대해 고려하지 않는다면, Cl₂의 분자피크와 동일한 모습을 보인다.

문제 15 ③

^2H 는 ^1H 보다 질량이 크기 때문에 $^2\text{H}_2\text{O}$ 가 $^1\text{H}_2\text{O}$ 보다 분산력이 크다. 분산력이 작을수록 증기압이 크다.

① $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 바닷물보다 빙하에서 더 작다.

⇒ 옳은 설명, ^2H 의 증기압이 ^1H 보다 작으므로 $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 바닷물보다 빙하에서 더 작다.

② $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 대기 중 수증기보다 바닷물에서 더 크다.

⇒ 옳은 설명, ^2H 의 증기압이 ^1H 보다 작으므로 $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 대기 중 수증기보다 바닷물에서 더 크다.

③ 온도가 높을수록 대기 중 수증기의 $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비가 작아진다.

⇒ 틀린 설명, 온도가 높아질 때 증기압은 둘 다 커지지만 ^2H 의 증가폭이 ^1H 의 증가폭보다 더 크다. 따라서 온도가 높을수록 대기 중 수증기의 $^2\text{H}/^1\text{H}$ 비는 커진다.

④ 대기 중 이산화탄소의 농도가 높아지면 대기 온도가 높아진다.

⇒ 옳은 설명, 온실 기체(溫室氣體, greenhouse gases, GHG)는 대기권에서 지표에서 방사되는 적외선의 일부를 흡수함으로써 온실 효과를 일으키는 원인이 되는 기체를 총칭하여 온실 기체라고 한다. 온실기체는 일반적으로 자연·인위적인 지구 대기 기체의 구성 물질이다. 또한, 지구표면과 대기 그리고 구름에 의하여 우주로 방출되는 특정한 파장 범위를 지닌 적외선 복사열 에너지를 흡수하여 열을 저장하고 다시 지구로 방출하는 기체를 말한다. 이러한 온실기체의 특성으로 온실효과가 발생하는데, 주로 수증기, 이산화탄소, 아산화질소, 메테인, 오존, CFCs 등이 온실효과를 일으키는 일반적인 지구 대기의 온실가스 성분이다. 이 성분들 중에 주로 수증기에 의하여 자연적인 온실 효과가 발생하게 되는데, 이는 지구의 기온 유지에 필수적인 작용이다. 비록 태양이나 물의 순환과 같은 많은 요소들에 의하여 지구의 날씨와 에너지 균형이 유지되지만, 온실 기체가 없다면 지구의 평균기온은 상당히 낮아지게 될 것이다.

현대에 문제가 되고 있는 온실기체는 수증기와 같은 자연적인 온실 가스가 아니라 산업화로 비롯된 화석 연료의 과도한 사용으로 발생한 이산화탄소와 같이 인위적으로 발생한 온실기체이다. IPCC의 기후변화에 관한 2007년 보고서에 따르면 ‘인류 활동에 의한 세계적인 온실기체배출은 산업화 이후로 계속해서 증가해오고 있으며, 1970년과 2004년 사이에 70%나 증가했다.’고 한다. 온실기체의 성분 중 가장 중요하게 생각되는 것은 이산화탄소인데, 인위적으로 발생한 이산화탄소의 배출은 1970~2004년 사이에 80%나 증가했다.

문제 16 ④

물의 밀도를 1g/mL 라고 가정하면 500mL 의 생수의 질량은 500g 이다. 물은 3원자분자이다.

500mL 의 생수에 포함된 원자수는 $\frac{500\text{g}}{18\text{g/mol}} \times 6.02 \times 10^{23} \text{개/mol} \times 3 = 5 \times 10^{25} \text{개}$ 이다.

문제 17 ③

체중이 50kg인 사람의 몸속에 있는 물의 질량은 $50 \times 0.7 = 35\text{kg} = 35000\text{g}$ 이다.

$$H_2O \text{ 분자수} = \frac{35000\text{g}}{18\text{g/mol}} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{개}}{1\text{mol}} = 1.16 \times 10^{27} \text{개이다.}$$

문제 18 ②

물 분자는 H_2O 이다. H는 1개의 최외각전자를 가지고, O는 6개의 최외각전자를 가진다. 물 분자 1개에는 8개의 최외각전자가 있다. 물의 분자량이 18이고, 물 18g에 들어있는 물 분자의 몰수는 1몰이다. 물 1몰에 들어있는 최외각전자의 몰수는 8몰이다.

문제 19 ①

시속 60km이면 분당 1km 이동한다. 1km 당 $0.350\text{kg} = 350\text{g}$ 의 CO를 발생시킨다. CO의 분자량은 28이다. $\frac{350\text{g}}{28\text{g/mol}} = 12.5\text{mol}$ 이다.

문제 20 ③

액체 수소의 밀도는 $0.069\text{g/cm}^3 = 0.069\text{g}/10^{-6}\text{m}^3 = 6.9 \times 10^4\text{g/m}^3$ 이다.

1m^3 에 포함된 수소 원자수는 $6.9 \times 10^4 \times 6.02 \times 10^{23} = 4.2 \times 10^{28}$ 개이다.

수소원자 1개의 부피는 $\frac{1\text{m}^3}{4.2 \times 10^{28}} = 2.3 \times 10^{-29}\text{m}^3 = 2.3 \times 10^{-2}\text{nm}^3$ 이다.

수소원자를 정육면체라고 가정할 때 $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = 0.023\text{nm}^3$ 이고 $r^3 = 0.0055\text{nm}^3$ 이다.

$r = 0.18\text{nm}$ 이다. 두 수소 분자 중심 사이의 거리는 $2r$ 이라고 할 수 있다. 따라서 가장 가까운 값은 0.5nm 이다.

문제 21 ①

용액 100mL당 포도당이 100mg 있다. 포도당의 양이 매우 적으므로 용액 100mL를 물 100mL로 보면 물 100g당 포도당이 100mg 있는 것이다.

$$\frac{\text{물의 몰수}}{\text{포도당의 몰수}} = \frac{\frac{100\text{g}}{18\text{g/mol}}}{\frac{0.1\text{g}}{180\text{g/mol}}} = 10^4 \text{이다. 부피에서 포도당에 비해 물의 분자수가 } 10^4 \text{배 많}$$

다. 한 방향으로 볼 때 물 분자 몇 개마다 포도당이 있는지는 세제곱근을 씌워 계산할 수 있다. $\sqrt[3]{10^4} = 10 \sqrt[3]{10} = 21.5$ 이다. 따라서 물 분자 20개당 포도당 분자 1개씩 있는 셈이다.

문제 22 ③

1개의 아드레날 세포에는 3.0×10^4 개의 주머니가 있다. 1개의 주머니에는 3.8×10^6 개의 에피네프린이 있다. 1개의 주머니당 들어있는 에피네프린의 몰수는 다음과 같다.

$$1 \text{개의 주머니에 있는 에피네프린 몰수} : \frac{3.8 \times 10^6}{6.02 \times 10^{23}} = 6.3 \times 10^{-18} \text{ mol}$$

(1 amol = 1×10^{-18} mol, 1 fmol = 1×10^{-15} mol) 이기 때문에 6.3amol/주머니 이다.

1개의 세포에는 3.0×10^4 개의 주머니가 있기 때문에 1개의 세포당 들어있는 에피네프린의 몰수는 $6.3 \times 10^{-18} \times 3.0 \times 10^4 = 1.89 \times 10^{-13} \text{ mol} = 189 \times 10^{-15} \text{ mol} = 189 \text{ fmol}$ 이다.

문제 23 ③

$R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L} / \text{mol} \cdot \text{K} = 8.314 \text{ J} / \text{mol} \cdot \text{K}$ 이다. 비열의 단위가 $\text{J} / \text{g} \cdot ^\circ\text{C}$ 이고 비열의 의미는 어떤 물질 1g을 1°C 높이는 데 필요한 열량이다. 따라서 R은 이상기체 1몰을 1K 높이는데 필요한 열량(에너지)이다.

문제 24 ④

P: $6.4 \text{ atm} \rightarrow 1 \text{ atm}$, T: $281 \text{ K} \rightarrow 298 \text{ K}$, $PV = nRT$ 이므로 압력이 $\frac{1}{6.4}$ 배, 온도가 $\frac{298}{281}$ 배로 바뀌면 부피는 $6.4 \times \frac{298}{281} = 6.8$ 배이다. 따라서 $2.1 \times 6.8 = 14.28 \text{ mL}$ 이다.

문제 25 ④

$PV = nRT$ 를 이용하는 문제이다. 1기압 = 10^5 Pa 이므로 $1 \text{ Pa} = 10^{-5}$ 기압이다. 초고진공 상태는 $10^{-10} \text{ Pa} = 10^{-15} \text{ atm}$ 이다. $27^\circ\text{C} = 300 \text{ K}$, $1 \text{ mL} = 10^{-3} \text{ L}$ 이다.

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{10^{-15} \text{ atm} \times 10^{-3} \text{ L}}{0.082 \text{ atm} \cdot \text{L} / \text{mol} \cdot \text{K} \times 300 \text{ K}} = 4 \times 10^{-20} \text{ mol} \text{ 이고, 1몰은 } 6.02 \times 10^{23} \text{ 개이다.}$$

따라서 초진공 상태에 포함된 공기 분자 수는 2.4×10^4 개이다.

문제 26 ①

$PV = nRT$ 에서 P와 n이 일정하기 때문에 $V = kT$ (샤를법칙)을 적용할 수 있다. 부피가 3/4배 되었기 때문에 온도도 3/4배가 된다. 초기 온도가 298 K 이므로 223.5 K 이고 섭씨온도로 나타내면 -49.5°C 이다.

문제 27 ③

$PV=nRT$ 이고 $n = \frac{PV}{RT} = \frac{7.0 \times 10^{-9} \text{ atm} \times 0.2 \text{ L}}{0.082 \text{ atm} \cdot \text{L/mol} \cdot \text{K} \times 2773 \text{ K}} = 6 \times 10^{-12} \text{ mol}$ 이다.

1몰의 개수는 아보가드로수로 6.02×10^{23} 개 이므로 총 텅스텐 원자수는 다음과 같다.
 $6 \times 10^{-12} \times 6.02 \times 10^{23} \text{ 개} = 3.6 \times 10^{12} \text{ 개}$ 이다.

문제 28 ④

표준상태 1기압, 25°C 에서 기체 1몰의 부피는 $PV=nRT$, $V = \frac{nRT}{P} = 24.436 \text{ L}$ 이다.

이산화탄소 1몰의 질량은 44g이므로 밀도는 1.8g/L이다. 가장 가까운 값은 ④ 2 g/L이다.

문제 29 ③

기체의 압력 $\propto$ 충돌수 $\times$ 충격량 (충격량 $\propto mv$)

$$\ast E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \quad \text{기체의 압력}(P) \propto (\text{충돌수} \times \sqrt{MT})$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$$

$$mv^2 = 3kT$$

$$m^2v^2 = 3kmT$$

$$mv = \sqrt{3kmT}$$

$$\text{충돌수}(N) \propto \frac{P}{\sqrt{M \cdot T}}$$

① 용기의 온도를 일정하게 유지하면서 기체 압력을 증가시킨다.

$\Rightarrow PV=nRT$, $PV=nk$ 이므로 분자수를 증가시키거나 부피가 줄어드는 조건이다. 이에 따라 용기벽 단위 면적에, 단위 시간 당 충돌하는 기체의 수는 증가한다.

② 용기의 온도를 일정하게 유지하면서 기체가 담긴 용기의 부피를 줄인다.

$\Rightarrow PV=nRT$, 몰수도 일정하다고 가정하면 부피가 줄어들고 압력이 증가한다. 즉, 용기벽 단위 면적에, 단위 시간 당 충돌하는 기체의 수는 증가한다.

③ 용기의 압력을 일정하게 유지하면서 온도를 높인다.

$\Rightarrow$ 압력을 일정하게 유지하면서 온도를 높이면, 분자의 운동에너지는 증가하고 단위 분자당 충돌시 용기에 가하는 힘이 커지게 된다. 하지만 전체 압력이 일정하기 때문에 용기벽 단위 면적에, 단위 시간 당 충돌하는 기체의 수는 감소한다.

④ 용기의 온도와 부피를 일정하게 유지하면서 추가로 기체를 주입한다.

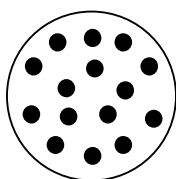
$\Rightarrow$ 온도와 부피를 일정하게 유지하고 몰수가 늘어나면 압력이 증가한다. 따라서 용기벽 단위 면적에, 단위 시간 당 충돌하는 기체의 수는 증가한다.

문제 30 ③

질소 분자의 부피는 STP에서 22.4mL이다. $10^{-3}\text{mol}=6.02\times 10^{20}$ 개의 질소분자가 존재한다. 분자 한 개가 차지하는 면적은 $2\times 10^{-19}\text{m}^2$ 이므로 전체 면적은 $6.02\times 10^{20}\times 2\times 10^{-19}\text{m}^2 = 120\text{m}^2$ 이다. 촉매의 질량은 8g이므로 촉매의 표면적은 $15\text{m}^2/\text{g}$ 이다.

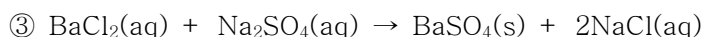
문제 31 ②

금속용기에서는 온도변화에 따라 용기의 부피가 변하지 않는다. 끓는점보다 높은 온도이기 때문에 온도가 변하면 분자의 운동에너지와 속도만 변하는 것이다. 따라서 그림은 다음과 같다.



문제 32 ③

양금생성반응을 찾는 것이다.



문제 33 ①

$$C:N:H(\text{질량비}) = 74:17.3:8.65 = 74:\frac{52}{3}:\frac{26}{3} = 111:26:13$$

$$C:N:H(\text{몰수비}) = \frac{111}{12}:\frac{26}{14}:\frac{13}{1} = 777:156:1092 = 5:1:7$$

실험식은 ① $\text{C}_5\text{H}_7\text{N}$ 이다.

문제 34 ①

질량비를 분수로 나타내면, $C:H:O = 40:\frac{20}{3}:\frac{160}{3} = 6:1:8(\text{질량비})$ 이다.

질량비를 원자량으로 나눠주면 몰수비를 알 수 있다. 몰수비로 나타내면 다음과 같다.

$$C:H:O = \frac{6}{12}:\frac{1}{1}:\frac{8}{16} = 1:2:1(\text{몰수비}) \text{ 이므로 실험식은 } \text{CH}_2\text{O} \text{이다. 따라서 실험식에 포함 된 원자들의 총수는 4 이다.}$$

문제 35 ③

각 원소의 질량은 다음과 같다.

$$C\text{의 질량} : 176 \times \frac{3}{11} = 48g$$

$$H\text{의 질량} : 108 \times \frac{1}{9} = 12g$$

$$O\text{의 질량} : 92 - 48 - 12 = 32g$$

$$C:H:O(\text{몰수비}) = \frac{48}{12} : \frac{12}{1} : \frac{32}{16} = 4:12:2 = 2:6:1 \text{이다.}$$

따라서 실험식은 C_2H_6O 이다.

문제 36 ④

STP에서 기체 1몰의 부피는 22.4L이다. 기체의 밀도 $\times$ 22.4L=1몰의 질량이다.

A: 96.32 B:174.72 C:253.12 D:331.52 이다.

화합물 C의 경우 1몰에 253.12g이고, C:12.15g, H:1.01g, X:242.49g이다.

보기에서 C:H=1:1인 것은 ④ CHX_3 이다.

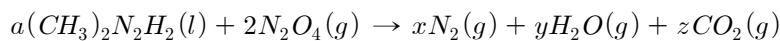
문제 37 ③

위의 문제에서 화합물 C의 화학식이 ④ CHX_3 라면 C, H는 각 1몰의 질량이고 X는 3몰의 질량이다. 따라서 $3X=242.49$, $X=80.83$ 이다.

문제 38 ③

인의 원자량은 31이고, 31g의 인이 산소와 결합하여 71g의 인산화물을 만들었다. 인산화물에서 산소의 질량은 40g이다. $P:O(\text{몰수비}) = \frac{31}{31} : \frac{40}{16} = 2:5$ 이다. 따라서 산화물의 실험식은 P_2O_5 이다.

문제 39 ③



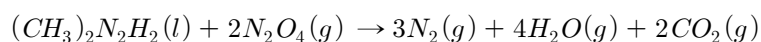
$$C:2a=z$$

$$H:8a=2y$$

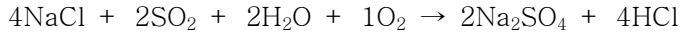
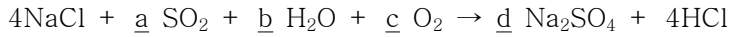
$$N:2a+4=2x$$

$$O:8=y+2z$$

$a=1$ 이라고 가정하면 ($z=2$, $a=1$, $y=4$, $x=3$)이다.



문제 40 ②



문제 41 ④

- ㄱ. 정확한 몰비만큼 시약을 넣지 않으면 화학 반응이 일어나지 않기 때문
 ⇒ 틀린 설명, 정확한 몰비만큼 시약을 넣지 않아도 한계반응물의 양만큼 반응이 일어난다.
 ㄴ. 한계 시약을 찾기 위해서
 ⇒ 옳은 설명, 화학반응식의 계수비를 통해 한계반응물을 찾을 수 있다.
 ㄷ. 여러 생성물이 생길 때 생성물 사이의 비를 정확히 알 수 있기 때문
 ⇒ 옳은 설명, 계수비=반응몰수비 이므로 생성물 사이의 비를 알 수 있다.
 ㄹ. 이론적 수율을 구하기 위해서
 ⇒ 옳은 설명, 이론적으로 얻을수 있는 양을 계수를 통해 알 수 있다.

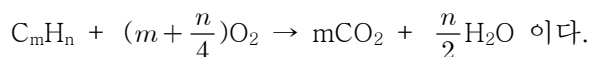
문제 42 ④

$6\text{CO}_2(g) + 6\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(s) + 6\text{O}_2(g)$ 에서 C, 10000톤= 10^{10}g 이다. C의 몰수는 $\frac{10^{10}\text{g}}{12\text{g/mol}} = 8.3 \times 10^8 \text{mol}$ 이다. $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ 이므로 C:CO₂의 계수비= 1:1이므로 생성된 CO₂의 몰수는 $8.3 \times 10^8 \text{mol}$ 이다. 계수비가 6:6이므로 필요한 물의 양도 $8.3 \times 10^8 \text{mol}$ 이다. 물의 질량은 $8.3 \times 10^8 \text{mol} \times 18\text{g/mol} = 1.49 \times 10^{10}\text{g}$ 이다. 따라서 가장 가까운 값은 ④ 15,000 톤이다. 하지만 계산이 복잡하기 때문에 질량을 물어봤을때는 반응 질량비를 사용하는 것이 편하다. (반응 질량비 = 계수비 × 분자량)이다. 생성된 CO₂의 질량에서 C:CO₂=12:44=3:11이므로 $10000\text{톤} \times \frac{11}{3} = \frac{110000}{3}\text{톤}$ 이다.

$6\text{CO}_2(g) + 6\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(s) + 6\text{O}_2(g)$ 에서
 반응질량비=6×44:6×18:180:6×32=22:9:15:16이다.

$\frac{110000}{3}\text{톤}$ 의 탄소를 반응시켰을 때 필요한 물의 질량은 $\frac{110000}{3}\text{톤} \times \frac{9}{22} = 15000\text{톤}$ 이다.

문제 43 ③



뷰테인의 완전연소는 다음과 같다.

$\text{C}_4\text{H}_{10} + \frac{13}{2}\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 5\text{H}_2\text{O}$, 계수비=반응몰수비 이므로 뷰테인 0.1몰을 완전연소시키기 위해 필요한 산소는 0.65몰이다.

문제 44 ③

$2\text{NaN}_3(s) \rightarrow 2\text{Na}(s) + 3\text{N}_2(g)$ 의 반응질량비= $2 \times 65:2 \times 23:3 \times 28=65:23:42$ 이다.

	$2\text{NaN}_3(s)$	$\rightarrow$	$2\text{Na}(s)$	+	$3\text{N}_2(g)$
I	50g		0		0
C	-50g		+ 17.7g		+ 32.3g
E	0		17.7g		32.3g

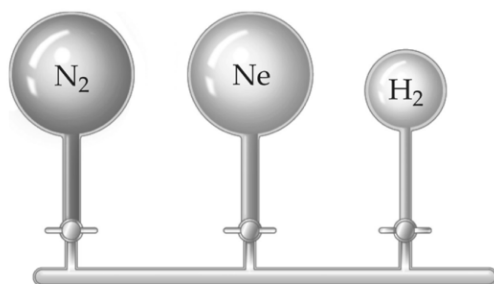
$$\frac{32.3g}{28g/mol} = 1.15mol \text{ 이고 } PV = nRT, V = \frac{1.15mol \times 0.082atm \cdot L/mol \cdot K \times 298K}{1atm} = 28.1L \text{ 이다.}$$

문제 45 ④

227g의 니트로글리세린의 몰수는 1몰이다. 4몰의 니트로글리세린이 폭발하면 12몰의 이산화탄소 6몰의 질소 1몰의 산소 10몰의 수증기가 생성된다. 즉, 4몰의 니트로글리세린이 폭발하면 29몰의 기체가 생성되고 1몰의 니트로글리세린이 폭발하면 $\frac{29}{4}$ 몰의 기체가 생성된다.

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{\frac{29}{4}mol \times 0.082atm \cdot L/mol \cdot K \times 873K}{1atm} = 519L \text{ 이고 가장 가까운 값은 ④ } 480 \text{ 리터이다.}$$

문제 46 ④



부피: 1.0 L 1.0 L 0.5L

압력: 0.5기압 1.5기압 3기압

$PV=nRT$ 에서 전체 몰수와 온도가 일정하므로 $PV=k$ 이다.

$$P_{N_2} = \frac{0.5atm \times 1.0L}{2.5L} = 0.2atm$$

$$P_{Ne} = \frac{1.5atm \times 1.0L}{2.5L} = 0.6atm$$

$$P_{H_2} = \frac{3atm \times 0.5L}{2.5L} = 0.6atm$$

$$P_{total} = P_{N_2} + P_{Ne} + P_{H_2} = 0.2 + 0.6 + 0.6 = 1.4atm$$

문제 47 ④

$PbX_4 - PbX_2 = X_2$ 질량은 8.88g이다. Pb의 원자량은 207.2이다. $PbX_4 : PbX_2 : X_2 = 1 : 1 : 1$ 의 몰수비를 가진다. $\frac{25.00}{207.2 + 4x} = \frac{8.88}{2x}$, $14.5x = 1840$, $x = 126.9$ 이다. 따라서 126.9의 화학식량을 가지는 원소는 I이다.

문제 48 ③

황산구리($CuSO_4$)의 화학식량은 $64 + 32 + 16 \times 4 = 160$ 이다. $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 의 화학식량은 $160 + 18 \times 5 = 250$ 이다. $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 가 5g이면 0.02몰이다. H_2O 의 몰수는 0.1몰이다.

$$PV = nRT \text{이고 } V = nRT/P \text{이다. } V = \frac{0.1 \text{ mol} \times 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L/mol} \cdot \text{K} \times 573 \text{ K}}{1 \text{ atm}} = 4.7 \text{ L}$$

문제 49 ②

그림을 식으로 나타내면 $y(\delta^{13}C) = (\frac{-15}{100})x(\text{꽃의 순도}\%) - 10$ 이다.

x로 정리하면 $x = (y + 10) \times \frac{100}{-15}$ 이다.

y에 -14.3을 대입하면, $x = -4.3 \times -6.6 = 28.6$ 이다. 가장 가까운 값은 30%이다. 물론 그림에서 봐도 -14.3정도에서 오른쪽으로 선을 긋고 아래로 내리면 30%정도가 나온다.

문제 50 ③

$x = (y + 10) \times \frac{100}{-15}$ 이다. 순수한 꽃꿀의 $\delta^{13}C = -25$ 이므로 1벗어난 값인 y에 -24를 대입하면, $x = 93.3$ 이다. 또한 문제에서 주어진대로 꿀의 순도 식을 쓰면 다음과 같다.

꿀의 순도(%) = $\frac{-24 + 10}{-25 + 10} \times 100 = 93.3\%$ 이다. 위의 문제에서 동위원소 표지를 소수점 첫째 자리까지 나타냈으므로 1이상 벗어난 값을 23.9라고 가정한다면,

꿀의 순도(%) = $\frac{-23.9 + 10}{-25 + 10} \times 100 = 92.6\%$ 이다. 따라서 답은 3번 93%라고 볼 수 있다. 하지만 1이상 벗어나지 않아야한다라는 의미에 조금 더 집중해서 보면, 최소 순도는 93.3%까지만 인정한다는 의미이므로 2번이 답이 될 수도 있다고 생각하나 대한화학회의 답은 3번이다. 다만 우리는 93.3%까지만 구할 수 있으면 되지 않을까 생각한다.

문제 51 ②

빅뱅을 통해 수소와 헬륨이 탄생했고 별에서의 핵융합을 통해 헬륨~철까지 초신성폭발을 통해 ~우라늄까지 생성가능하다. 우라늄보다 무거운 원소는 인공적으로 합성가능하다.

문제 52 ①

빅뱅을 통해 만들어진 원소는 수소와 헬륨이다. 별의 핵융합을 통해 수소에서 헬륨을 만들고 지속적인 핵융합을 통해 철까지 만들 수 있다. 별에서 만들 수 있는 가장 무거운 원소는 철이다. 철보다 무거운 원소는 초신성폭발을 통해 만들 수 있다. 우라늄보다 무거운 원소는 인공적으로 합성할 수 있다.

문제 53 ④

인체와 우주에서 개수 비율이 가장 많은 원소는 수소이다. 인체에서 질량비로는 가장 큰 값을 가지지만, 개수 비율로는 두 번째로 큰 원소가 산소이다. 지각은 대부분 규산염 광물로 만들어져있다. 지각의 구성 원소 중 무게 비율이 가장 큰 원소는 산소이다. 지각의 구성 원소 중 두 번째로 무게 비율이 높은 원소는 규소이고, 인체에서 두 번째로 무게 비율이 높은 원소는 탄소이다. 인체의 구성 원소와 지각의 구성 원소 질량비는 다음 표에 나타내었다.

인체의 구성 원소		지각의 구성 원소	
원소	질량비(%)	원소	질량비(%)
산소	65	산소	47
탄소	18	규소	28
수소	10	알루미늄	7.9
질소	3	철	4.5
칼슘	1.5	칼슘	3.5
인	1	나트륨	2.5
칼륨	0.35	칼륨	2.5
황	0.25	마그네슘	2.2
나트륨	0.15	타이타늄	0.46
마그네슘	0.05	수소	0.22
기타(구리,아연,철 등)	0.7	탄소	0.19
		기타	1.03

문제 54 ②

- 원자번호가 큰 원자는 원자번호가 작은 원자보다 항상 무겁다.
⇒ 틀린 설명, 일반적으로 원자번호가 클수록 무거워지지만, $^{40}_{18}\text{Ar}$ 과 $^{39}_{19}\text{K}$ 등 다양한 원소들이 존재하고 각 원소들의 동위원소에 따라 질량이 다르므로 다양한 예외들이 있다.
- 거의 대부분의 원자들은 빅뱅 직후 만들어졌다.
⇒ 틀린 설명, 빅뱅 직후에 만들어진 원소는 수소와 헬륨이고 리튬부터 철까지는 별에서의

핵융합에 의해 만들어졌다. 철보다 무거운 원소는 초신성폭발을 통해 만들어졌다.

c. 원자핵에 있는 중성자의 수가 양성자의 수보다 적은 원자도 있다.

⇒ 옳은 설명, 수소는 원자번호 1번으로 양성자수는 1개, 중성자수는 0개이다. ${}^3_2\text{He}$ 는 양성자수 2개 중성자수 1개이다. 따라서 원자핵에 있는 중성자의 수가 양성자의 수보다 적은 원자도 있다.

문제 55 ④

양성자 9개의 질량은 9.0657amu 이고 중성자 10개의 질량은 10.087amu 이다. 양성자 9개와 중성자 10개의 질량합은 19.1527amu 이다. 플루오린의 원자량은 18.9984amu이므로 질량차이는 0.1543amu 이다. $0.1543\text{amu}=2.562\times 10^{-28}\text{kg}$ 이다. $\Delta E=\Delta mc^2$ 이다. $c=3.0\times 10^8\text{m/s}$ 이고 $m=2.562\times 10^{-28}\text{kg}$ 이므로 $\Delta E=2.562\times 10^{-28}\text{kg}\times(3.0\times 10^8\text{m/s})^2=2.3\times 10^{-11}\text{J}$ 이다. 1몰당 결합에너지는 $2.3\times 10^{-11}\text{J}\times 6.02\times 10^{23}=1.38\times 10^{13}\text{J}\approx 1\times 10^{10}\text{kJ/mol}$ 이다.

문제 56 ①

가. ${}^{195}\text{Au} + e \rightarrow {}^{195}\text{Pt}$

⇒ 옳은 설명, 금은 79번, 백금은 78번이다. 가.는 전자포획이다.

나. 핵분열 반응은 상온에서 일어나지만 핵융합반응은 상온에서 일어나지 않는다.

⇒ 옳은 설명, 핵분열은 상온에서 일어나지만 핵융합반응은 1000만K 이상에서 일어난다.

다. 방사능 붕괴과정에서 생성되는 α 입자, β 입자, γ-선 중에서 인체에 대한 투과력은 α 입자 > β 입자 > γ-선 순서이다.

⇒ 틀린 설명, 인체에 대한 투과력은 α 입자 < β 입자 < γ-선 순서이다.

문제 57 ③

${}^{140}_{55}\text{Cs} \rightarrow {}^0_{-1}\beta + {}^{140}_{56}\text{Ba}$ 이다. 따라서 $x+y+z=139$ 이다.

문제 58 ③

${}^{238}_{92}\text{U} + {}^1_0n \rightarrow {}^{239}_{94}\text{Pu} + 2{}^0_{-1}e^-$

문제 59 ③

${}^{84}_{40}\text{Zr}$ 는 양성자수와 중성자수가 1:1에 가깝다. 원자번호가 40인 경우 안정성 구역은 $N=Z$ 보다 왼쪽 위이다. 즉, 양성자수가 중성자 수에 비해 많아 불안정하므로 양성자 수를 감소시키고 중성자 수를 증가시켜야한다. 양성자가 중성자로 변하는 방사성 붕괴는 양전자방출과 전자포획이다.

문제 60 ④

질량수가 226인 Ra 1g은 $\frac{1}{226}\text{mol} = \frac{1}{226} \times 6.02 \times 10^{23}\text{개} \approx \frac{1}{40} \times 10^{23} = 2.5 \times 10^{21}\text{개}$ 이다.

${}^{226}\text{Ra}$ 의 방사능 붕괴 속도는 그 반감기(1601년)로부터 $1.4 \times 10^{-11} \text{ sec}^{-1}$ 로 측정되었기 때 문에 Ra 1개당 1초에 1.4×10^{-11} 번 붕괴한다는 것이다.

$1\text{Ci} = 2.5 \times 10^{21} \times 1.4 \times 10^{-11} = 3.5 \times 10^{10}$ 이다. 따라서 가장 가까운 값은 ④ 3.7×10^{10} 이다.